(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211679856 U
(45)授权公告日 2020.10.16

(21)申请号 201922398616.X

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 上海楷徽工业设备有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路188弄18号

(72)发明人 段品辉

(74)专利代理机构 上海宣宜专利代理事务所（普通合伙）31288
代理人 邹蕾

(51)Int.Cl.
B21J 15/42(2006.01)
B21J 15/38(2006.01)
B21J 15/16(2006.01)
B23P 19/06(2006.01)

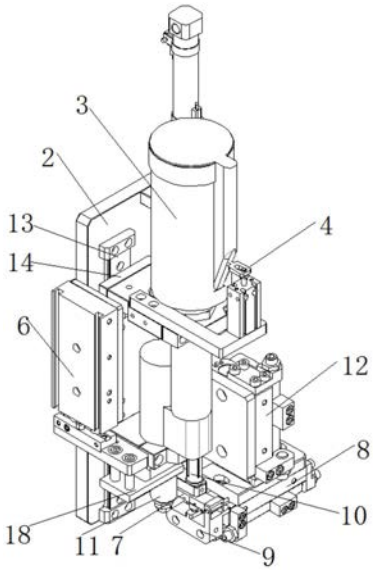
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机

(57)摘要

本实用新型公开一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机，包括机架和设置在机架上的固定板，所述固定板上连接有铆钉枪，所述铆钉枪上设有铆钉枪启动气缸，所述固定板顶端设有铆钉枪避位气缸，所述铆钉枪避位气缸的气缸杆与铆钉枪相连接，所述固定板的一侧设有铆钉夹爪打开气缸，所述铆钉夹爪打开气缸与铆钉夹爪相连接，所述铆钉夹爪与铆钉枪枪头相配合，所述固定板的另一侧设有送料气缸，所述送料气缸与铆钉定位块相连接，所述铆钉定位块上侧固定有接钉管，所述接钉管与自动铆钉送料机构相连接，所述送料气缸上设有提升气缸，该结构设计简单，自动化程度高，从而提高了产品的组装效率。



CN 211679856 U

1.一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机，其特征在于，包括机架和设置在机架上的固定板，所述固定板上连接有铆钉枪，所述铆钉枪底端设有铆接头，所述铆钉枪上设有铆钉枪启动气缸，所述固定板顶端设有铆钉枪避位气缸，所述铆钉枪避位气缸的气缸杆与铆钉枪相连接，所述固定板的一侧设有铆钉夹爪打开气缸，所述铆钉夹爪打开气缸与铆钉夹爪打开片相连接，所述固定板的另一侧设有送料气缸，所述送料气缸上设有提升气缸，所述送料气缸与铆钉定位块相连接，所述铆钉定位块上设有铆钉夹爪，所述铆钉定位块上侧固定有接钉管，所述接钉管与自动锁螺丝机的送料机构相连接。

2.如权利要求1所述的带有铆钉机构的自动锁螺丝机，其特征在于，所述固定板上设有滑轨，所述铆钉枪上设有滑块，所述铆钉枪通过铆钉枪避位气缸沿所述滑轨上下移动。

3.如权利要求2所述的带有铆钉机构的自动锁螺丝机，其特征在于，所述自动锁螺丝机上设有铝合金保护罩。

4.如权利要求1所述的带有铆钉机构的自动锁螺丝机，其特征在于，所述机架上设有治具，所述治具底部与定位机构相连接。

一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动锁螺丝机技术领域，具体地涉及一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机。

背景技术

[0002] 目前，各种类型的产品(如手机、平板电脑、洗衣机及其他电子产品类)的组装，零件模组的组装，外壳的组装，大多是通过螺丝来锁紧固定的，自动锁螺丝机可自动对螺丝进行锁附，大大提高了生产效率。

[0003] 现有自动锁螺丝机只有锁附功能，在一些需铆接的工件往往还需人工铆接，这样降低了生产效率，增加了生产成本。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况，本实用新型提供一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用下述技术方案：

[0006] 一种带有铆钉机构的自动锁螺丝机，包括机架和设置在机架上的固定板，所述固定板上连接有铆钉枪，所述铆钉枪底端设有铆接头，所述铆钉枪上设有铆钉枪启动气缸，所述固定板顶端设有铆钉枪避位气缸，所述铆钉枪避位气缸的气缸杆与铆钉枪相连接，所述固定板的一侧设有铆钉夹爪打开气缸，所述铆钉夹爪打开气缸与铆钉夹爪打开片相连接，所述固定板的另一侧设有送料气缸，所述送料气缸上设有提升气缸，所述送料气缸与铆钉定位块相连接，所述铆钉定位块上设有铆钉夹爪，所述铆钉定位块上侧固定有接钉管，所述接钉管与自动锁螺丝机的送料机构相连接。

[0007] 进一步地，所述固定板上设有滑轨，所述铆钉枪上设有滑块，所述铆钉枪通过铆钉枪避位气缸沿所述滑轨上下移动。

[0008] 进一步地，所述自动锁螺丝机上设有铝合金保护罩。

[0009] 进一步地，所述机架上设有治具，所述治具底部与定位机构相连接。

[0010] 有益效果：

[0011] 本实用新型提供的带有铆钉机构的自动锁螺丝机，在原本的锁附功能上增加了铆接功能，并且结构设计简单，自动化程度高，从而提高了产品的组装效率。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型铆接机构的结构示意图；

[0013] 图2是本实用新型锁螺丝机的结构示意图；

[0014] 图3是本实用新型铆钉枪避位气缸的位置示意图。

[0015] 图中：1-机架、2-固定板、3-铆钉枪、4-铆钉枪启动气缸、5-铆钉枪避位气缸、6-铆钉夹爪打开气缸、7-铆钉夹爪、8-送料气缸、9-铆钉定位块、10-接钉管、11-铆接头、12-提升气缸、13-滑轨、14-滑块、15-铝合金保护罩、16-治具、17-定位机构、18-铆钉夹爪打开片。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0017] 本实用新型提供的带有铆钉机构的自动锁螺丝机，包括机架1和设置在机架1上的固定板2，所述固定板2上连接有铆钉枪3，所述铆钉枪3底端固定有铆接头11，所述铆钉枪3上设有铆钉枪启动气缸4，所述固定板2顶端设有铆钉枪避位气缸5，所述铆钉枪避位气缸5的气缸杆与铆钉枪3相连接，所述固定板2的一侧设有铆钉夹爪打开气缸6，所述铆钉夹爪打开气缸6与铆钉夹爪打开片18相连接，所述固定板2的另一侧设有送料气缸8，所述送料气缸8与铆钉定位块9相连接，所述铆钉定位块9上设有铆钉夹爪7，所述铆钉定位块9上侧固定有接钉管10，所述接钉管10与自动锁螺丝机的送料机构11相连接，所述送料气缸8上设有提升气缸12。

[0018] 所述固定板2上设有滑轨13，所述铆钉枪3上设有滑块14，所述铆钉枪3通过铆钉枪避位气缸5沿所述滑轨13上下移动。

[0019] 所述自动锁螺丝机上设有铝合金保护罩15，所述机架1上设有治具16，所述治具16底部与定位机构17相连接。

[0020] 本实用新型的工作原理为：把待铆接的工件放到治具16上，送料机构开始吹铆钉，铆钉通过接钉管10进入铆钉定位块9中，由铆钉夹爪7将铆钉定位，此时送料气缸8伸出带动铆钉定位块9上的铆钉运动到铆接头11的位置，铆钉枪避位气缸5带动铆接头11下行到铆钉的位置，铆钉枪启动气缸4启动铆钉枪3吸取铆钉，然后铆钉夹爪打开气缸6伸出带动铆钉夹爪打开片18下行运动到铆钉夹爪7的位置，将铆钉夹爪7打开，送料气缸8回缩带动铆钉定位块9回缩，同时提升气缸12回缩带动铆钉定位块9向上运动归位，吸取铆钉后的铆接头11通过铆钉枪避位气缸5下行到铆接工位，完成铆接工序。

[0021] 对本实用新型保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本实用新型的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

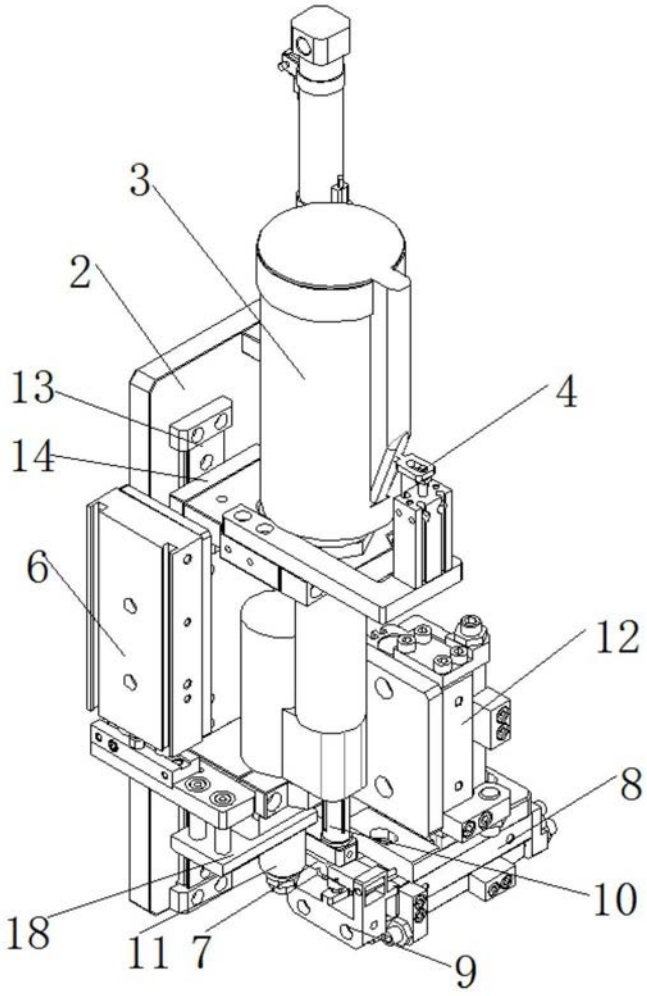


图1

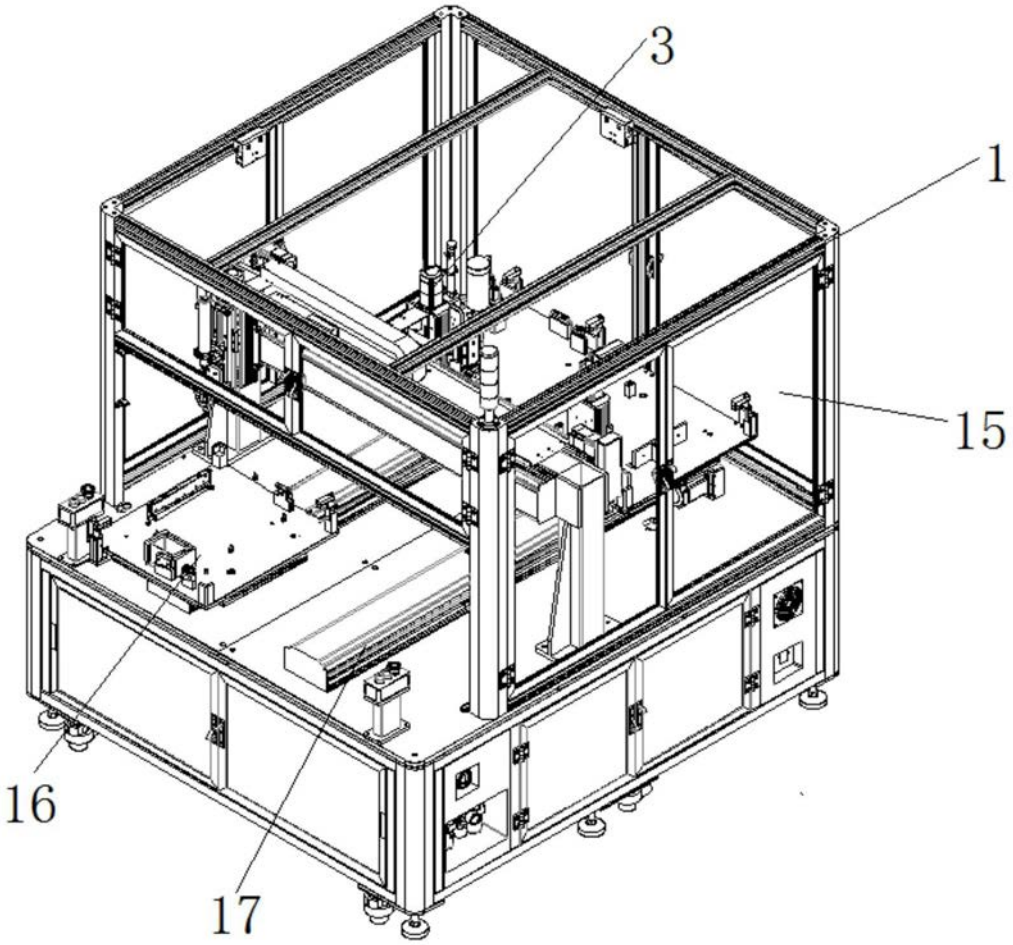


图2

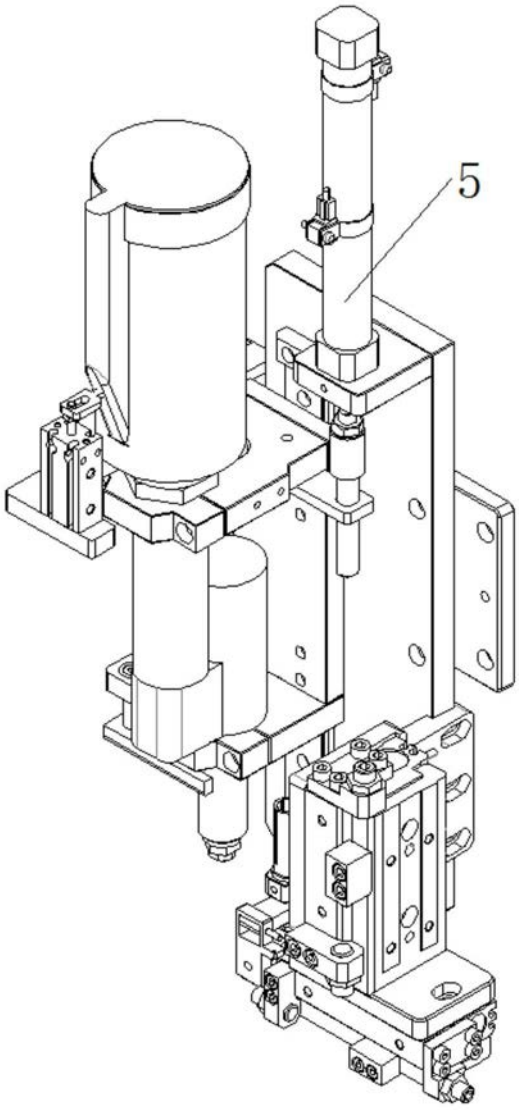


图3